

Capa de host

Computadora
Interfaz React + Backend Python

exportación y registros

Capa de datos
CSV/TDMS + metadatos

USB serial

ESP32 DevKit
Parser de comandos y máquina de estados

I²C (SDA/SCL)

Capa embebida + frente analógico

AFE AD5940 / AD5933
Barrido DDS + ADC + DFT

ruta CAL

Red R_{cal}
10k Ω / calibración

entrada T

Temperatura
Entrada T de compensación

Respuesta $I(f), Z(f)$ Excitación $V_{out}(f)$

Celda electroquímica (4E)
WE, CE, RE, SE

Capa de medición (EIS)

Leyenda:

- **Computadora:** interfaz de operación y backend.
- **ESP32 DevKit:** control del experimento y protocolo de comandos.
- **AFE AD5940/AD5933:** genera barrido de frecuencia y adquiere señales de impedancia.
- **Celda electroquímica (4E):** punto de medición de la muestra.
- **Red R_{cal} :** calibración con resistencia conocida.
- **Temperatura:** compensación térmica de la medición.

Siglas y términos:

- **AFE:** Front-End Analógico (etapa de adquisición).
- **I²C:** bus de comunicación serial entre ESP32 y AD5940/AD5933.
- **SDA:** línea de datos I²C. **SCL:** línea de reloj I²C.
- **DDS:** Síntesis Digital Directa para generar barrido senoidal por frecuencia.
- **ADC:** Convertidor Analógico-Digital.
- **DFT:** Transformada Discreta de Fourier para extraer componentes de impedancia.
- **USB serial:** enlace de comandos y datos entre computadora y ESP32.
- $V_{out}(f)$: señal de excitación a frecuencia f .
- $I(f), Z(f)$: corriente y impedancia medidas en función de la frecuencia.
- **4E:** celda de cuatro electrodos. **WE:** electrodo de trabajo, **CE:** contraelectrodo, **RE:** referencia, **SE:** sensado.
- R_{cal} : resistencia patrón usada en calibración. **CAL:** modo/ruta de calibración.
- **Entrada T:** temperatura de compensación.
- **CSV/TDMS:** formatos de archivo para exportación de resultados y metadatos.